INFORME TÉCNICO DE EVIDENCIA E-10

Logs de Ejecución, Pruebas ACID y Visualizaciones BI

Proyecto:	Sistema BI y Gestión de Datos - JOSBECORSA	**Curso:**	Base de Datos Avanzadas y Big Data (ISOF1304)
Institución:	Universidad Privada del Norte (UPN)	**Periodo Lectivo:**	2026-2
Empresa Target:	Comercializadora JOSBECORSA (RUC: 20612766135)	**Fecha de Ejecución:**	20 de Octubre de 2026
Responsables:	Moreno Manrique Diego Armando / Agurto García Josué Naún		

1. RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVIDENCIA

El presente documento constituye la prueba técnica de integración y ejecución punto a punto de la solución de Inteligencia de Negocios para **JOSBECORSA**. Se presenta la traza completa del flujo de datos partiendo desde el control transaccional ACID en el motor OLTP (`SQL Server`), pasando por la orquestación y deduplicación del pipeline ETL (`Integration Services`), hasta la consolidación analítica en el Data Warehouse (`JOSBECORSA_DW`) y su explotación en `Power BI`.

2. VALIDACIÓN DE REGLA DE NEGOCIO Y CONTROL ACID (RF-01)

Se realizó la prueba de la regla de negocio **RF-01** en el motor `SQL Server Management Studio (SSMS)` sobre la base de datos `JOSBECORSA_OLTP`. La regla impone un control estricto sobre la variabilidad de precios por kilogramo para evitar inconsistencias de facturación en el puesto principal.

- **Objeto de Base de Datos Evaluado:** Disparador de auditoría y control `trg_AuditarYControlarPrecioKilo`.
- **Condición de Regla:** Bloquear e interrumplir cualquier transacción donde el incremento del precio por kilo supere el 30% del valor registrado previamente.

```
-- Sentencia DML de prueba ejecutada sobre la base transaccional
USE JOSBECORSA_OLTP
GO

UPDATE Detalle_Venta_Kilo
SET precio_por_kg = 9.00
WHERE id_detalle_venta = 1
GO
```

```
LOG DE RESPUESTA OFICIAL DEL MOTOR SQL SERVER:
Mensaje 50000, Nivel 16, Estado 1, Procedimiento trg_AuditarYControlarPrecioKilo, Línea 22
!! OPERACIÓN CANCELADA: El incremento del precio por kilo no puede superar el 30% del valor previo.
Mens. 3609, Nivel 16, Estado 1, Línea 4.
The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
Hora de finalización: 2026-10-19 T23:42:46.9380809-05:00
```

Resultado de la Prueba: `EXITOSO (ROLLBACK CONFIRMADO)`. El motor de base de datos garantizó las propiedades ACID anulando los cambios en la tabla transaccional y registrando el evento de intento no autorizado en la bitácora.

3. ORQUESTACIÓN Y LOGS DEL PIPELINE ETL (SSIS)

La ingesta de datos transaccionales crudos almacenados en la planilla `data/raw/JOSBECORSA_Dataset_SSIS_Datos_Crudos.xlsx` (11 pestañas) se realiza mediante el paquete orquestador `Package.dtsx` desarrollado en Visual Studio 2022.

3.1 Registro de Tareas del Flujo de Control (Control Flow)

Secuencia	Nombre del Componente	Tipo de Tarea SSIS	Estado de Ejecución
01	`SQL_Limpiar_Tablas_Staging`	Execute SQL Task	**Success (Verde)**
02	`DFT_Lote_Acopio`	Data Flow Task	**Success (Verde)**
03	`DFT_Venta_Puesto`	Data Flow Task	**Success (Verde)**
04	`DFT_Pago_Transportista`	Data Flow Task	**Success (Verde)**
05	`DFT_Pago_Estibador`	Data Flow Task	**Success (Verde)**
06	`DFT_Detalle_Jaba`	Data Flow Task	**Success (Verde)**
07	`DFT_Detalle_Venta_Kilo`	Data Flow Task	**Success (Verde)**
08	`DFT_Venta_Lote`	Data Flow Task	**Success (Verde)**

3.2 Traza Cuantitativa del Flujo de Datos (Data Flow - Tarea DFT_Lote_Acopio)

A continuación se detalla la transformación interna del conjunto de datos durante la fase de depuración y deduplicación:

Fase del Pipeline	Transformación SSIS	Registros Procesados	Detalle Operativo
Origen	`Excel Source`	500 filas	Extracción de datos crudos desde la hoja de acopio.
Depuración	`Sort Transformation`	450 filas (50 descartadas)	Eliminación de claves duplicadas e inconsistencias.
Conversión	`Data Conversion`	450 filas	Casteo de tipos UTF-8 a Unicode string y enteros T-SQL.
Carga Final	`OLE DB Destination`	450 filas	Poblamiento de la base de datos destino local/DW.

```
[SSIS.Pipeline] Info: The buffer manager allocated 12 buffers for execution. Total rows processed: 450.
STATUS: La ejecución del paquete se completó correctamente (Status: Success).
```

4. EXPLOTACIÓN ANALÍTICA Y DASHBOARDS EN POWER BI

El modelo dimensional estrella implementado en la base de datos `JOSBECORSA_DW` sirve como motor analítico central para la solución visual alojada en `bi_powerbi/JOSBECORSA_Dashboard.pbix`.

4.1 Estructura del Modelo Dimensional Tabular

- **Tabla de Hechos Central:** `FACT_VENTAS` (Contiene los registros de transacciones comercializadas por kg).
- **Dimensiones Conectadas:** `DIM_CLIENTE`, `DIM_LOTE`, `DIM_PALTA`, `DIM_TIEMPO`, `DIM_UBICACION`.

4.2 Consolidados y Métricas Clave de Negocio (KPIs)

S/ 8.66	64.54 mil kg	S/ 558.89 mil
PRECIO PROMEDIO / KG	TOTAL KILOS VENDIDOS	TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS

4.3 Distribución de Ingresos por Punto de Comercialización

Ubicación / Destino Físico	Finalidad Operativa	Monto Generado (S/)	Participación (%)
Puesto Principal	Venta directa al detalle por kg	S/ 199.77 mil	35.75 %
Cámara de Frío	Almacenamiento y rotación programada	S/ 179.65 mil	32.14 %
Puesto de Contingencia	Desahogo de stock por saturación	S/ 179.47 mil	32.11 %
TOTAL CONSOLIDADO	**Todas las ubicaciones**	**S/ 558.89 mil**	**100.00 %**

5. MATRIZ DE CONFORMIDAD TÉCNICA DEL SISTEMA

Componente de Software	Prueba Técnica Evaluada	Métrica de Validación	Dictamen
SQL Server OLTP	Control ACID / Trigger RF-01	Anulación inmediata de transacciones con aumento de precio > 30%	**CONFORME**
Integration Services (SSIS)	Orquestación y Deduplicación ETL	Depuración de 500 a 450 registros sin errores de buffer	**CONFORME**
Data Warehouse (DW)	Integridad Relacional Kimball	Enlace relacional perfecto entre FACT_VENTAS y las 5 Dimensiones	**CONFORME**
Power BI Desktop	Renderizado de Dashboards / DAX	Sincronización de KPIs e ingresos totales por S/ 558.89 mil	**CONFORME**

Sistema de Inteligencia de Negocios y Gestión de Datos - JOSBECORSA © 2026 | Universidad Privada del Norte